ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Introducción a C
Punteros

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

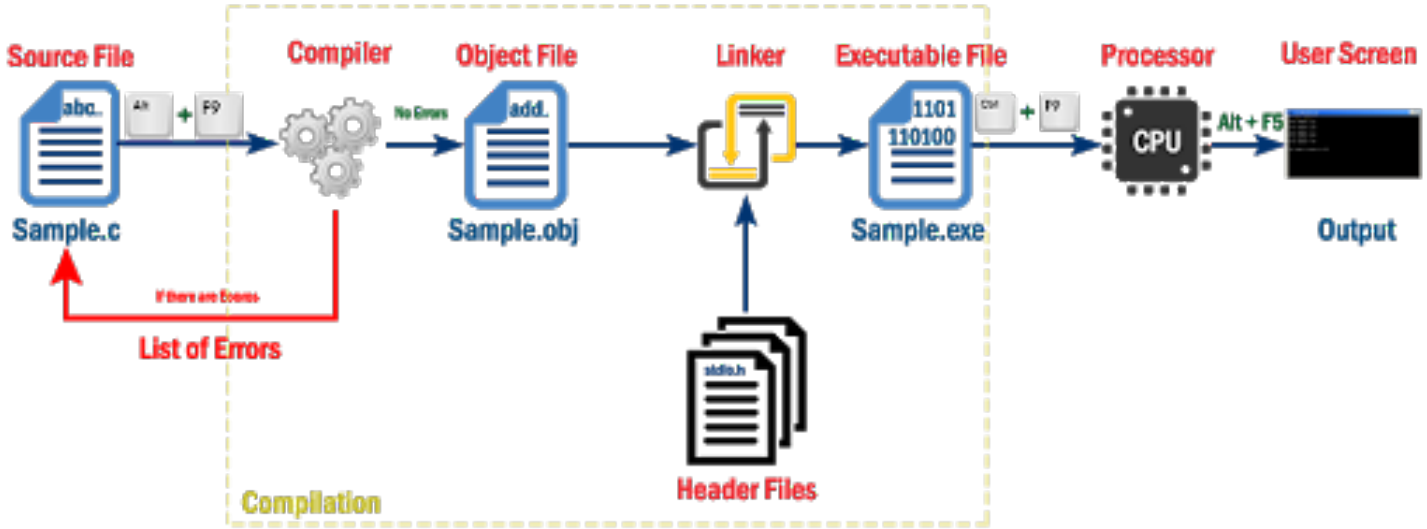
Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

1er Semestre 2025

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

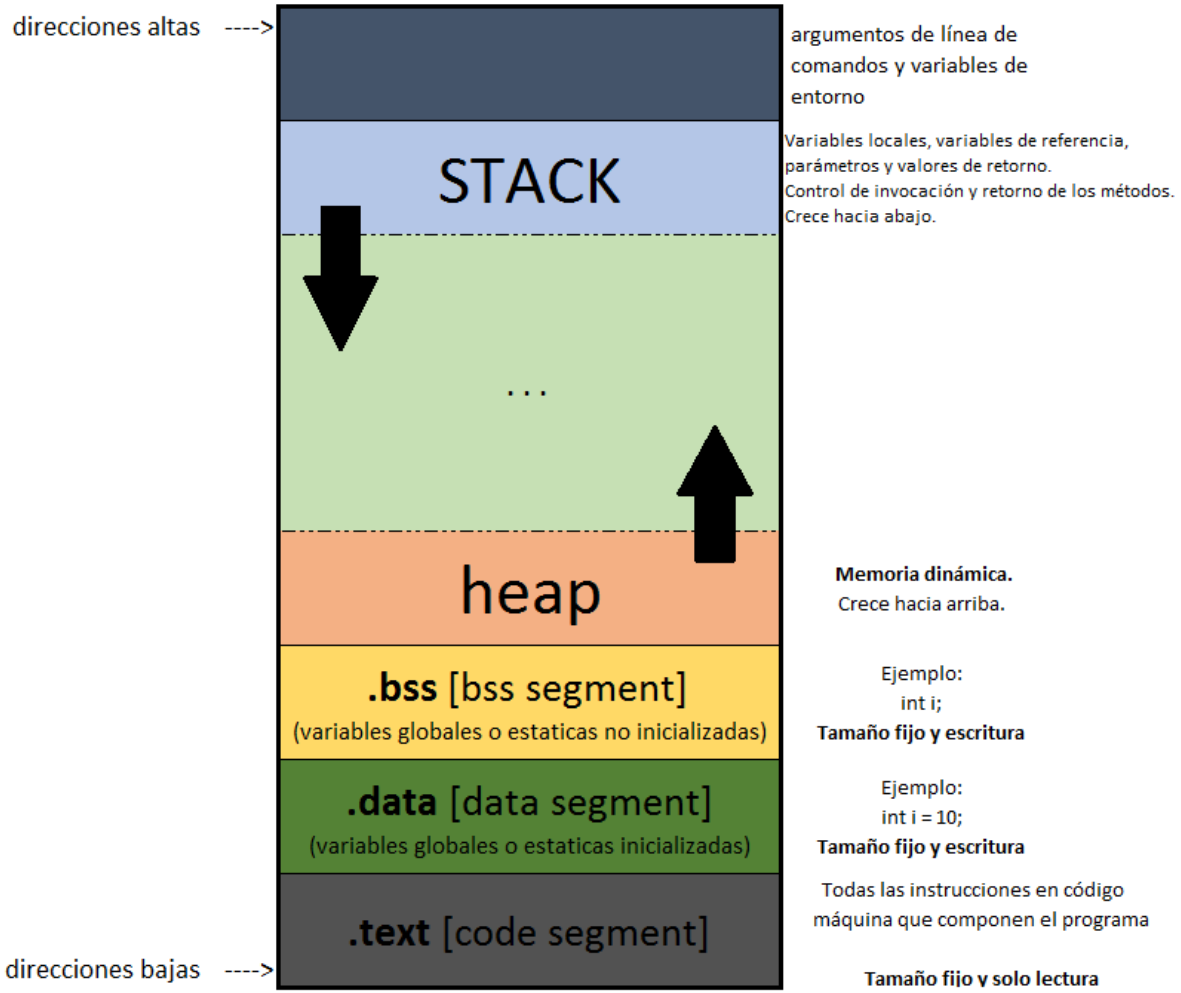
Programa en Memoria

- *Ejecutar*: llevar un programa (binario) a memoria.
- *Variables y Constantes*: espacios de que se asignan y liberan en memoria
- *Ciclo de vida*: cuando se crea y destruye una variable
- *Ámbito*: qué código tiene acceso a la variable



Taxonomía de la memoria

Segmentos de memoria:



Taxonomía de la memoria

Segmentos de memoria:

1. **Memoria text o de código**.
2. **Memoria static o estática**.
3. **Memoria heap**.
4. **Memoria stack o call stack**.

Memoria text

Donde el programa compilado se mantiene en memoria.

Memoria static

Mantiene variables globales y estáticas.

Ligado estático: variables (y valores) en la memoria hasta que programa termina.

Memoria heap

Permite al programador crear y eliminar objetos de memoria dinámicamente.

Son referenciadas indirectamente mediante **punteros** y/o **referencias**.

Memoria stack

Área dinámica de memoria donde se guardan las variables locales y la información de las funciones.

Permite mantener objetos que se asignan y liberan automáticamente en ambiente de ejecución.

Manejado **automáticamente** por el compilador.

Variables estáticas

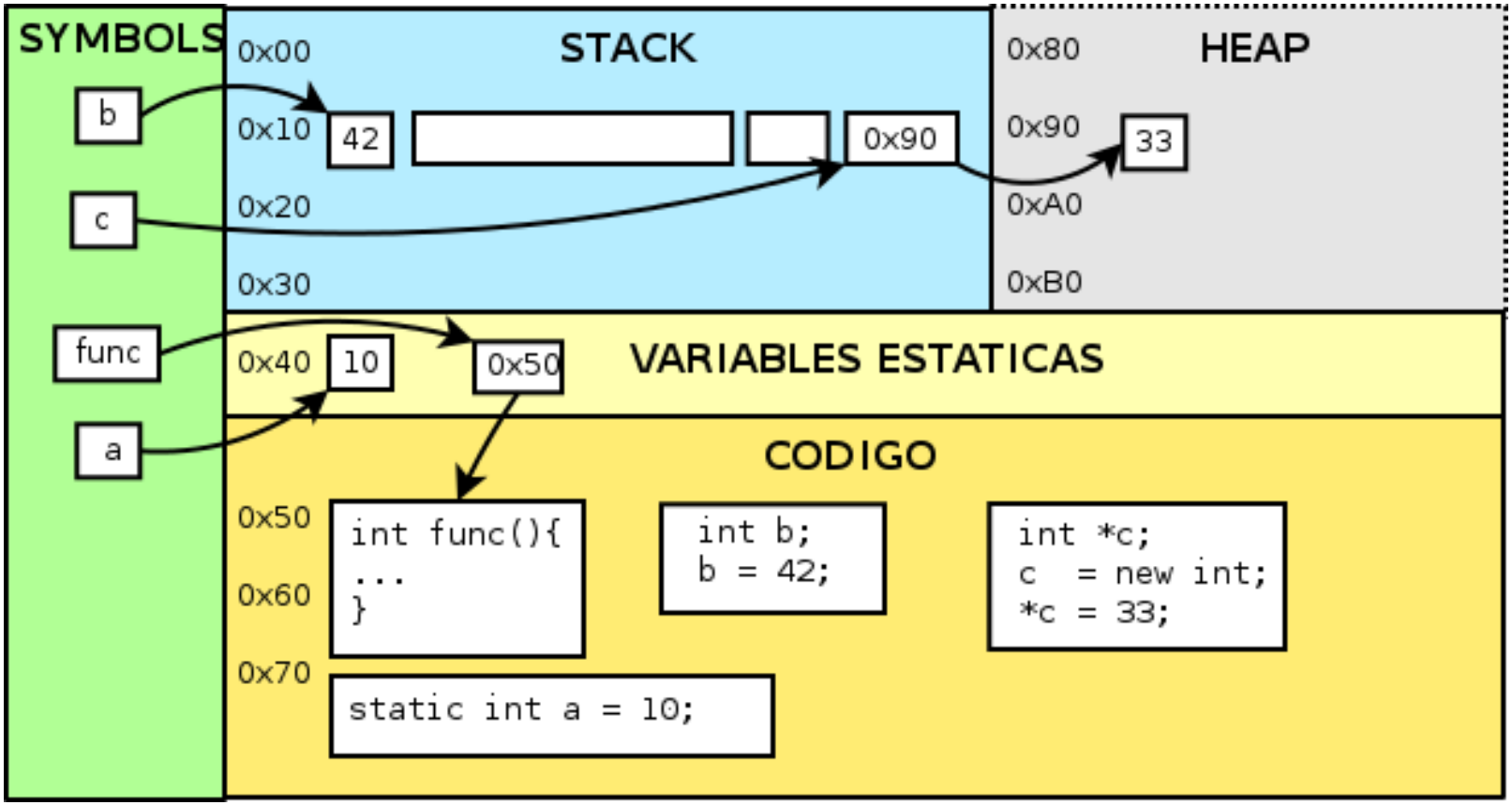
- Ligado a la memoria estática.
- Permanece durante todo el tiempo de ejecución del programa.
- **Ventajas**
  - Útil para definir variables globales y compartidas.
  - Para variables sensibles a la historia de un subprograma (e.g. modificador *static*).
  - Acceso directo permite mayor eficiencia.
- **Desventajas**
  - Impide compartir memoria entre diferentes variables (no se reasigna).

Variables estáticas - static

C

```c
long int y; //var global.

static int z = 1; //global estatica;
                  //solo visible a este archivo.

int est3_st4tic(){
        static int a=0; //local estatica
        a++; // no pierde su valor al finalizar ámbito
        return a;

}

int fun() {
        int i;
        for(i=0;i<10;i++){
                printf("vuelta numero %d\n", i);
        //      printf("a es imposible de imprimir: %d\n", a);
                printf("pero no pierde su valor: %d\n", est3_st4tic());
        }

        return 0;
}
```

Ejemplo


SYMBOLS
b
c
func
a
STACK
0x00
0x10
0x20
0x30
42
0x90
HEAP
0x80
0x90
0xA0
0xB0
33
VARIABLES ESTATICAS
0x40
10
0x50
CODIGO
0x50
0x60
0x70
int func(){
...
}
int b;
b = 42;
int *c;
c = new int;
*c = 33;
static int a = 10;

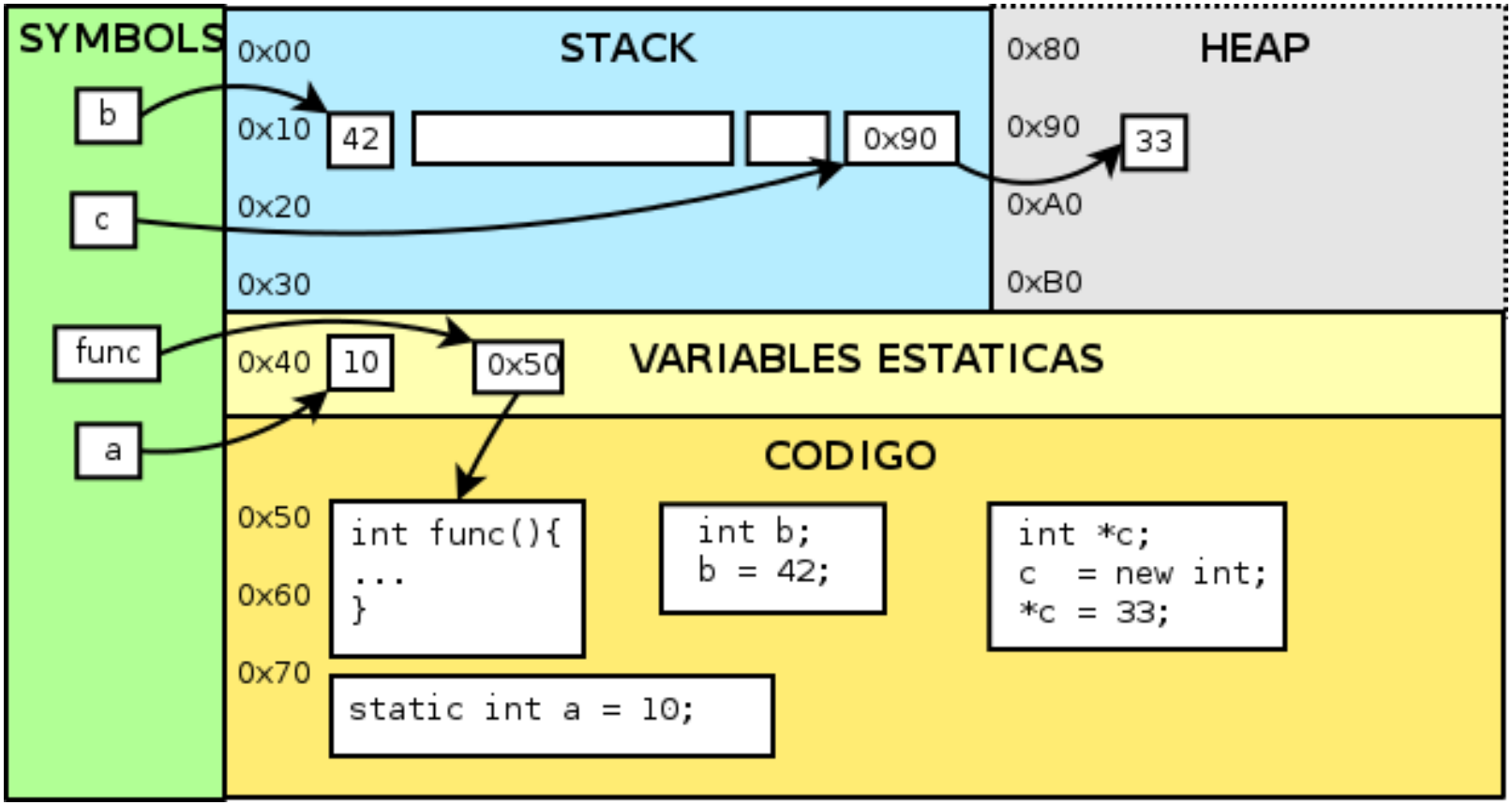
Variables dinámicas de stack

- Se asignan dinámicamente a memoria cuando se ejecuta el ámbito y la declaración asociada.
- Se liberan cuando termina su ámbito.
- Soportan bien la recursión.
- **Ámbitos:** procedimento, función, método, bloque.
- En C, variables definidas en una función (variables automáticas).

C

```
int fun() {
    int a; // Acá se crea
    {
        float b; //Acá se crea
    }//Acá se destruye b
} // Acá se destruye a
```

Ejemplo


SYMBOLS
b
c
func
a
STACK
0x00
0x10
0x20
0x30
42
0x90
HEAP
0x80
0x90
0xA0
0xB0
33
VARIABLES ESTATICAS
0x40
10
0x50
CODIGO
0x50
0x60
0x70
int func(){
...
}
int b;
b = 42;
int *c;
c = new int;
*c = 33;
static int a = 10;

Punteros en C

- Variables de stack, que guardan **direcciones de memoria**.
- Peso uniforme en sistemas modernos: 4 bytes in 32-bits, 8 bytes in 64-bits.
- Pero, **¿qué es una dirección de memoria?**

Dirección de Memoria o Referencia

- Las variables de stack son cajones que pueden guardar valores, pero ¿dónde están esos cajones?.

C

```
#include<stdio.h>

int main(){
        int b;
        scanf("%d", &b); //¿Por qué &b?

        return 0;
}
```

- El operador & (dirección de, o referencia) nos entrega la ubicación de memoria donde se encuentra el cajón.

Analogía - Biblioteca

- Va a devolver el libro **¿Cómo pasar EDA sin morir en el intento?**.
- Éste va en el casillero **Problema de Universitarios**.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- Valor 320 como identificador del libro.
- pu → Casillero.
- &pu → Ubicación Casillero → Pasillo 3, Estante 2, Fila 4.

Analogía - Biblioteca

- `pu = 320;` Bibliotecario (programador) sabé donde está el casillero.
- `scanf("%d", &pu);` Lector no sabe donde está el casillero → el bibliotecario le indica.

Analogía - Biblioteca

- `pu = 320;` Bibliotecario (programador) sabé donde está el casillero.
- `scanf("%d", &pu);` Lector no sabe donde está el casillero $\rightarrow$ el bibliotecario le indica.

Analogía - Biblioteca

- `pu = 320;` Bibliotecario (programador) sabé donde está el casillero.
- `scanf("%d", &pu);` Lector no sabe donde está el casillero $\rightarrow$ el bibliotecario le indica.

Dirección de Memoria o Referencia

- Las variables de stack son cajones que pueden guardar valores, pero ¿dónde están esos cajones?.

C

```c
#include<stdio.h>

int main(){
        char nom[10];
        scanf("%s", nom); //¿Por qué nom no lleva &?

        return 0;
}
```

- El operador & (dirección de, o referencia) nos entrega la ubicación de memoria donde se encuentra el cajón.

Punteros en C

- Se definen con el modificador *, e indicando su tipo.

C

```
int utfsm1 = 1680; //Dos variables de tipo int.
int utfsm2 = 3939;

int *dir = NULL; //Puntero a un int, parte en NULL
//un puntero guarda la dirección de memoria de una
//variable o segmento de memoria de tipo int.
```

- Diremos que un puntero **apunta** a la dirección de memoria que almacena.

Valor NULL

- La buena práctica es inicializar los punteros hacia el vacío: el valor especial **nulo** (NULL).

C

```
//Inicializado como puntero nulo:
double *d = NULL;
```

- Aplicaciones de punteros:
  - **Gestión dinámica de memoria:** acceso a la memoria dinámica de heap (limitada por el computador), comparado con el stack (memoria de espacio limitado). Proximamente.
  - **Direccionamiento indirecto:** útil para diseñar estructuras de datos. ELO320 en sí.
  - **Paso por referencia:** pasar elementos por su dirección en memoria para modificarlos donde sea. Se copia dirección y no valor. Próx. Clase!

Punteros en C

- Operador de desreferencia (*): accede al valor en la dirección de memoria **a la que apunta** un puntero.
- Los operadores * y & son opuestos.
- Especificador de punteros: %p.
- *void**: comodín para apuntar a cualquier tipo (coerción, casting).

C

```
int utfsm1 = 1680; //Dos variables de tipo int.
int utfsm2 = 3939;

int *dir = NULL;
dir = &utfsm1; //Puntero a un int, apunta a donde está utfsm1

printf("Dirección dentro de dir: %p\n", dir);
printf("Valor dir: %d\n", *dir);
printf("Dirección de dir: %p\n", &dir);
```

- Nota: los punteros también tienen su propia dirección de memoria (son variables!).

Punteros en C

- El símbolo * no significa lo mismo dependiendo de si es definición, asignación o implementación.

C

```
float b = 1.0;
float * ptr; // * de declaración, solo indicamos que ptr
             // almacena una dirección de memoria de un float

ptr = &b; // sin *, modificamos la direccion a la que apunta ptr.

*ptr = 5.0; // * de desreferencia, se cambia el valor guardado
            // en la dirección de memoria apuntada por ptr

b = *ptr + 1.0; // * de desreferencia, lo que hay guardado donde se apunta + 1.0

float * ptr2 = ptr; // * de declaración.
```

Analogía - Biblioteca

- Preguntamos al bibliotecario o al PC de biblioteca **¿dónde está?** el libro **¿Cómo pasar EDA y MAT023 al mismo tiempo?**.
- Obtenemos la **dirección de la ubicación** del libro.
- Nos dirigimos a esa dirección → **derreferencia**.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.

Analogía - Biblioteca

- Valor 321 como identificador del libro.
- `int * ubi;` → puntero al libro.
- **ubi** → Pasillo 3, Estante 3, Fila 1.
- ***ubi** → 321.